

Einsendaufgaben – Aufgabe 6.4

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 6.4

a)

$$\begin{aligned}\chi_A &= \det(XI_3 - A) = \det \begin{pmatrix} X-5 & -6 & -2 \\ 2 & X+2 & 1 \\ 0 & 0 & X-2 \end{pmatrix} \\ &= (X-2)((X-5)(X+2) + 12) \\ &= (X-2)(X^2 - 3X + 2) \\ &= (X-2)^2(X-1) \\ &\Rightarrow \lambda_1 = 2 \text{ und } \lambda_2 = 1\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\text{Eig}_A(2) &= \ker(A - 2I_3) = \ker \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 \\ -2 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \ker \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \ker \begin{pmatrix} 1 & 2 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Eig}_A(1) &= \ker(A - I_3) = \ker \begin{pmatrix} 4 & 6 & 2 \\ -2 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \ker \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \ker \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \left\langle \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle
\end{aligned}$$

c)

$$H_A(1) = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\begin{aligned}
H_A(2) &= \ker((A - 2I_3)^2) = \ker \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 \\ -2 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \\
&= \ker \begin{pmatrix} -3 & -6 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \ker \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle
\end{aligned}$$

$p = (1, 1)$ ist die Rangpartition von $\text{Eig}_A(2) \subsetneq \text{Eig}_A^2(2)$. Die duale Partition von p ist $q = (2)$.

Wir wählen $v_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Eig}_A^2(2) \setminus \text{Eig}_A(2)$.

Wir erhalten $v_{1,1} = (A - 2I_3)v_{1,2} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Wir können S mit $B_1 = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ von $H_A(2)$ und $B_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ von $H_A(1)$:

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Die Jordan'sche Normalform von A ist

$$\text{diag}(J_2(2), J_1(1)) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$